

$f'(x)$ NOTAS DESDE EL AULA

- i) Una función puede, por supuesto, asumir sus valores máximo y mínimo más de una vez sobre un intervalo. Usted debe comprobar, con ayuda de un dispositivo para graficar, que la función $f(x) = \sin x$ alcanza su valor de función máximo 1 cinco veces y su valor de función mínimo -1 cuatro veces en el intervalo $[0, 9\pi]$.
- ii) El converso del teorema 4.3.2 no necesariamente es cierto. En otras palabras:

Un número crítico de una función f no necesita corresponder a un extremo relativo.

Considere $f(x) = x^3$ y $g(x) = x^{1/3}$. Las derivadas $f'(x) = 3x^2$ y $g'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}$ muestran que 0 es un número crítico de ambas funciones. Pero a partir de las gráficas de f y g en la FIGURA 4.3.8 vemos que ninguna función posee algún extremo sobre el intervalo $(-\infty, \infty)$.

- iii) Hemos indicado cómo encontrar los extremos absolutos de una función f que es continua sobre un intervalo cerrado. En las secciones 4.6 y 4.7 usamos la primera y segunda derivada para encontrar los extremos relativos de una función.

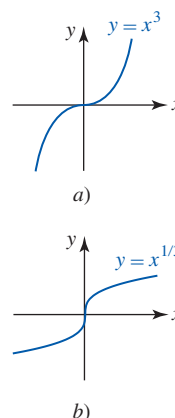


FIGURA 4.3.8 0 es un número crítico para ambas funciones, pero ninguna tiene extremos

Ejercicios 4.3 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-14.

Fundamentos

En los problemas 1-6, use la gráfica de la función dada como ayuda para determinar cualquier extremo absoluto sobre los intervalos indicados.

- $f(x) = x - 4$
a) $[-1, 2]$ b) $[3, 7]$ c) $(2, 5)$ d) $[1, 4]$
- $f(x) = |x - 4|$
a) $[-1, 2]$ b) $[3, 7]$ c) $(2, 5)$ d) $[1, 4]$
- $f(x) = x^2 - 4x$
a) $[1, 4]$ b) $[1, 3]$ c) $(-1, 3)$ d) $(4, 5]$
- $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$
a) $[-3, 3]$ b) $(-3, 3)$ c) $[0, 3)$ d) $[-1, 1]$
- $f(x) = \tan x$
a) $[-\pi/2, \pi/2]$ b) $[-\pi/4, \pi/4]$
c) $[0, \pi/3]$ d) $[0, \pi]$
- $f(x) = 2 \cos x$
a) $[-\pi, \pi]$ b) $[-\pi/2, \pi/2]$
c) $[\pi/3, 2\pi/3]$ d) $[-\pi/2, 3\pi/2]$

En los problemas 7-22, encuentre los números críticos de las funciones dadas.

- $f(x) = 2x^2 - 6x + 8$
- $f(x) = x^3 + x - 2$
- $f(x) = 2x^3 - 15x^2 - 36x$
- $f(x) = x^4 - 4x^3 + 7$
- $f(x) = (x - 2)^2(x - 1)$
- $f(x) = x^2(x + 1)^3$
- $f(x) = \frac{1 + x}{\sqrt{x}}$
- $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 2}$
- $f(x) = (4x - 3)^{1/3}$
- $f(x) = x^{2/3} + x$
- $f(x) = (x - 1)^2\sqrt[3]{x + 2}$
- $f(x) = \frac{x + 4}{\sqrt[3]{x + 1}}$
- $f(x) = -x + \sin x$
- $f(x) = \cos 4x$
- $f(x) = x^2 - 8 \ln x$
- $f(x) = e^{-x} + 2x$

En los problemas 23-36, encuentre los extremos absolutos de la función dada sobre el intervalo indicado.

- $f(x) = -x^2 + 6x$; $[1, 4]$
- $f(x) = (x - 1)^2$; $[2, 5]$

- $f(x) = x^{2/3}$; $[-1, 8]$
- $f(x) = x^{2/3}(x^2 - 1)$; $[-1, 1]$
- $f(x) = x^3 - 6x^2 + 2$; $[-3, 2]$
- $f(x) = -x^3 - x^2 + 5x$; $[-2, 2]$
- $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$; $[-4, 3]$
- $f(x) = x^4 + 4x^3 - 10$; $[0, 4]$
- $f(x) = x^4(x - 1)^2$; $[-1, 2]$
- $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x^2 + 1}$; $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$
- $f(x) = 2 \cos 2x - \cos 4x$; $[0, 2\pi]$
- $f(x) = 1 + 5 \sin 3x$; $[0, \pi/2]$
- $f(x) = 3 + 2 \sin^2 24x$; $[0, \pi]$
- $f(x) = 2x - \tan x$; $[-1, 1.5]$
- $f(x) = x^2 - 2|x|$; $[-2, 3]$
- $f(x) = \begin{cases} 4x + 12, & -5 \leq x \leq -2 \\ x^2, & -2 < x \leq 1 \end{cases}$

39. Considere la función f continua definida sobre $[a, b]$ que se muestra en la FIGURA 4.3.9. Dado que de c_1 a c_{10} son números críticos:

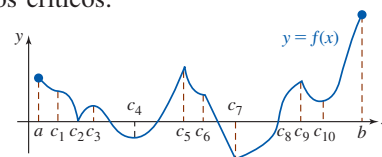


FIGURA 4.3.9 Gráfica para el problema 39

- Enumere los números críticos en los cuales $f'(x) = 0$.
 - Enumere los números críticos en los cuales $f'(x)$ no está definida.
 - Distinga entre los extremos absolutos y los extremos absolutos de un punto frontera.
 - Distinga entre los máximos relativos y los mínimos relativos.
40. Considere la función $f(x) = x + 1/x$. Demuestre que el mínimo relativo es mayor que el máximo relativo.